

ABSTRAK

- A) Muhammad Fatkhul Alfi
- B) NPM:22412890
- C) Sistem Informasi Antrean Ruang Dekanat Berbasis Progressive Web Application pada Universitas Widya Dharma Pontianak
- D) Dr. Genrawan Hoendarto, S.T., M.Kom. dan Paskalia Kartini, S.T., M.T.
- E) Pelayanan akademik dan administratif pada ruang dekanat Fakultas Teknologi Informasi Universitas Widya Dharma Pontianak masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses antrean yang dilakukan secara manual, ketidakpastian waktu pelayanan, penumpukan mahasiswa di ruang tunggu, serta tidak tersedianya informasi antrean secara real-time. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengelola proses antrean secara terstruktur, transparan, dan mudah diakses oleh pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Antrean Ruang Dekanat Berbasis *Progressive Web Application* (PWA) pada Universitas Widya Dharma Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang meliputi tahapan perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Laravel, bahasa pemrograman PHP, database MySQL, serta teknologi *Progressive Web Application* (PWA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil dibangun dan dapat digunakan oleh empat jenis pengguna, yaitu Admin, Pimpinan, Dosen, dan Mahasiswa. Sistem menyediakan fitur pengelolaan antrean, pengambilan nomor antrean, pemanggilan antrean, monitoring status antrean secara *real-time*, notifikasi antrean, laporan pelayanan, serta validasi lokasi menggunakan *geofence*. Implementasi teknologi PWA memungkinkan sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat, mendukung instalasi aplikasi langsung dari *browser*, *push notification*, tampilan responsif, dan akses terbatas pada kondisi jaringan tertentu melalui mekanisme *caching*. Berdasarkan hasil pengujian Black Box Testing, seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirancang sehingga sistem dinyatakan layak digunakan.
- F) Sistem Informasi, Antrean, *Progressive Web Application* (PWA), *Software Development Life Cycle* (SDLC)